

矩形存在性 Fusion 综合作业

一、模型辨析与关键量（每题 8 分，共 24 分）

1. 已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。比较“矩形 $ABCD$ ”与“菱形 $ABCD$ ”两种固定顺序条件，下列说法正确的是（ ）。

A. 两种条件都得到 $C(4,8)$

B. 矩形得到 $C(4,8)$, 菱形得到 $C\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right)$

C. 矩形得到 $C\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right)$, 菱形得到 $C(4,8)$

D. 两种条件都无解

2. 点 P 在第一象限，且在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上。以 $O(0,0)$ 、 P 以及两条坐标轴上的垂足为顶点的矩形面积为 24，则 $k =$ _____。

3. (8 分)

一次函数 $y = x + 2$ 与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 相交。求使 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 的 x 的取值范围。

二、两模型融合：存在性 + 面积/辨析（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, 点 C 在第一象限，且在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是矩形，且矩形面积为 18，求 k 的值以及点 C, D 的坐标。

5. (12 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y=2x$ 上。

(1) 若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 C, D ;

(2) 若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求 C, D 。

6. (12 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, 点 C 在直线 $y=x$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形, 且矩形面积为 18, 求所有可能的点 C, D 。

三、三模型融合与压轴 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在第一象限, 同时在直线 $y = mx$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 20, 求 m, k 的值以及点 C, D 的坐标。

8. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。是否存在点 C, D , 使四边形 $ABCD$ 同时是矩形和菱形? 请说明理由。

9. (10 分)

一次函数 $y = x + 2$ 与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 交于两点。

(1) 求两个交点；

(2) 取第一象限交点 P ，以 $O(0, 0)$ 、 P 及两条坐标轴上的垂足为顶点作矩形，求矩形面积；

(3) 解不等式 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 。

10. (10 分)

已知 $A(0, 0)$ ， $B(6, 0)$ 。

(1) 点 C 在第一象限的反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，四边形 $ABCD$ 是矩形，且面积为 24。求 k, C, D ；

(2) 点 E 在直线 $y = 2x$ 上，四边形 $ABEF$ 是菱形。求 E, F ；

(3) 比较两个四边形的面积。